



Организация работ в корпоративной информационной системе

Лекция 3. Архитектура и информационное обеспечение ИС.



Изучаемые вопросы

- 2.1. Архитектура и архитектурные представления при создании ИС.
- 2.2. Построение архитектур. Методология TOGAF.
- 2.3. Формулирование требований к информации в ИС. SQL
- 2.4. Подключение ПО ИС к системе управления базами данных.
Облачные базы данных.



Вопрос 1. Архитектура ИС. Понятия

Архитектура (системы) – основные **понятия** или **свойства** системы в окружающей среде, воплощенной в ее элементах, отношениях и конкретных принципах ее проекта и развития. ([1], п.3.2)

Описание архитектуры – рабочий продукт, используемый для выражения архитектуры. ([1], п.3.3)

Структура архитектуры – условности, принципы и практики для описания архитектур, установленные в пределах заданной области применения и/или объединения заинтересованных сторон. ([1], п.3.4)

Архитектурное представление: Рабочий продукт, выражающий архитектуру некоторой системы с точки зрения определенных системных интересов. ([1], п.3.5)

Точка зрения на архитектуру: Рабочий продукт, устанавливающий условности конструирования, интерпретации и использования архитектурного представления для структуризации определенных системных интересов. ([1], п.3.6)



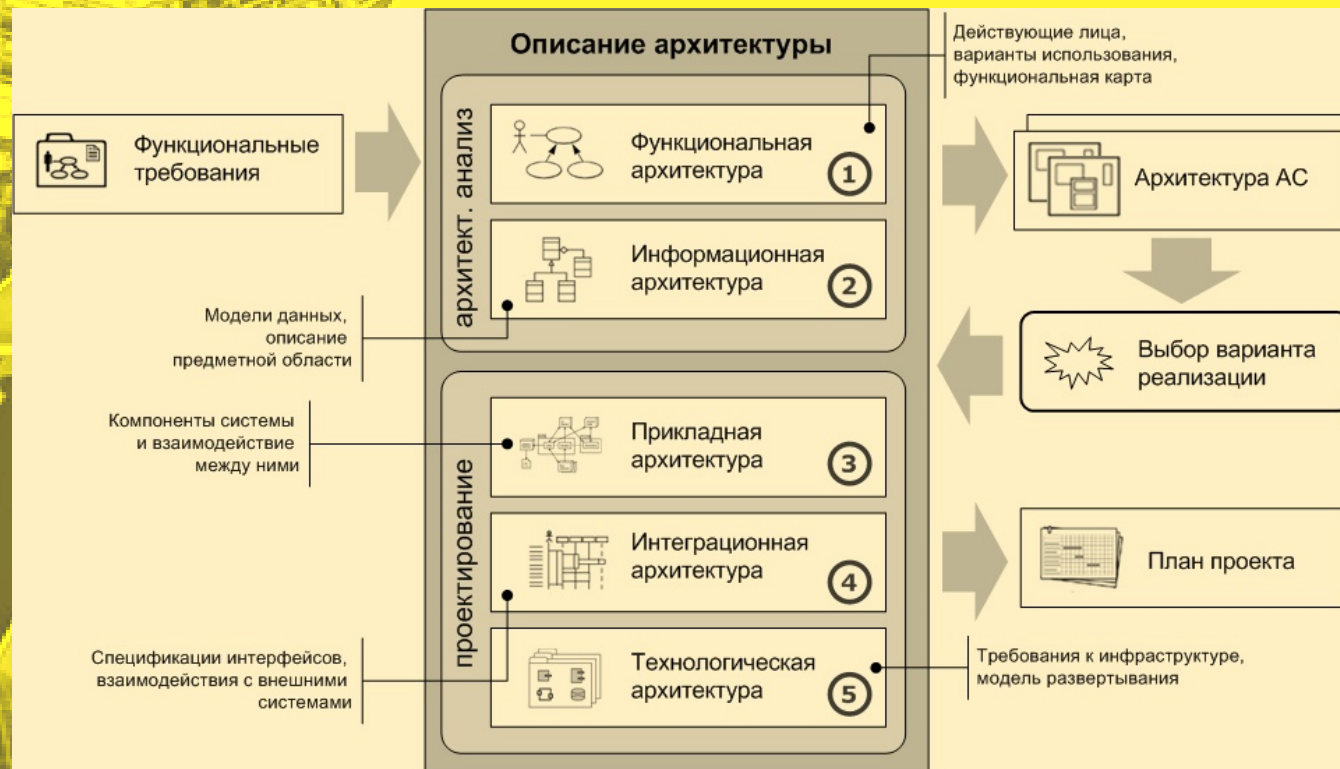
Вопрос 1. Архитектура ИС. Понятия

Архитектура (системы) – структура системы или ИТ-услуги, включающая взаимоотношения между компонентами и средой, в которой они находятся; архитектура также включает стандарты и руководящие документы, которые определяют проектирование и развитие системы (Глоссарий терминов и определений, ITIL® V3 Glossary Russian Translation v0.92, 30 Apr 2009, ITIL® V3 Translation Project, М., ИТ-эксперт, 2011, с.7)

Архитектура: Описание (модель) основного устройства (структуры) и связей частей системы (физического или концептуального объекта или сущности). ([2], п.3.4)

Архитектура программная – основная организация системы программного обеспечения, воплощенная в ее компонентах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой окружения, а также принципы, направляющие проектирование и развитие этой системы. ([2], п.3.108)

Вопрос 1. Архитектурное представление. Виды (1)



Первый вид представлений архитектур основан на представлениях людей, связанных с системным и архитектурным анализом. Они предлагают такую классификацию архитектур:

- Функциональная (роли, варианты использования, динамика работы);
- Информационная (описание предметной области, модели данных);
- Прикладная или программная (компоненты системы и их взаимодействие)
- Интеграционная (формы взаимодействия с внешними системами и интерфейсы);
- Технологическая (инфраструктура и модель развёртывания ИС).



Вопрос 1. Архитектурное представление. Виды (2)



Другой вариант представлений архитектур для ИС дают преподаватели экономических дисциплин. В нём следующие классы:

- Бизнес-архитектура (организационные особенности предприятия);
- ИТ-архитектура (соответствие ИТ-целей целям бизнеса)
- Архитектура данных (описание предметной области, модели данных);
- Архитектура приложений (компоненты системы и их взаимодействие)
- Технологическая (производственное оборудование, СВТ, ЛВС, ЦОД и т.п.).



Вопрос 1. Архитектурное представление. Виды (3)

Третий вариант представлений архитектур для ИС основан на мыслях технических специалистов, разрабатывающих ПО. Они определяют архитектуру систем, как принципиальную организацию системы, воплощенную в её элементах, их взаимоотношениях друг с другом и со средой, а также принципы, направляющие её проектирование и эволюцию.

При этом подразделяют представление архитектур на 4 базовых класса:

- Бизнес-архитектура (модель бизнес-процессов и связанных с ними информационных потоков);
- Информационная архитектура (набор методик и средств, используемый для создания и модификации информационных моделей предметных областей с помощью БД);
- Архитектура прикладных решений (прикладные программы и интерфейсы между ними);
- Техническая (программно-аппаратные средства для эффективной работы ПО: ИБ, ОС, СВТ, ЛВС, ЦОД и т.п., а также методы их использования и стандарты).

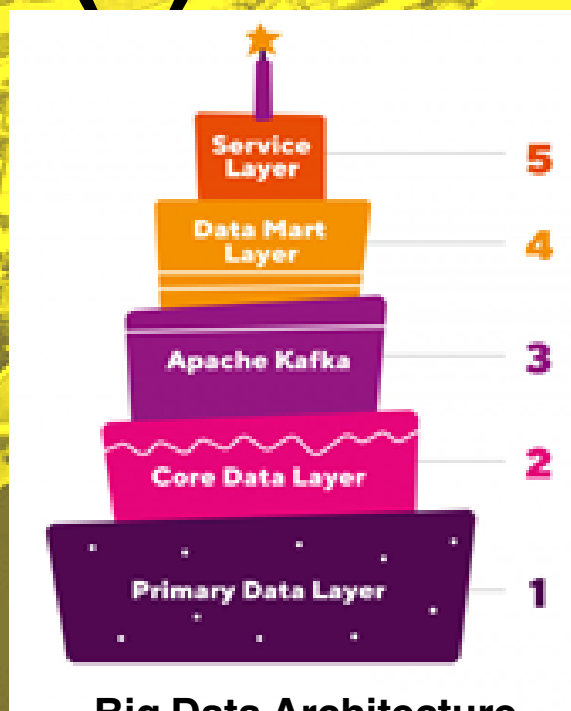
Вопрос 1. Архитектурное представление. Виды (4)



Вариант представлений архитектур для ИС, связанный с вариантами проектирования, имеет такую классификацию:

- Инфологическое проектирование (представление пользователей и бизнеса об информации на АРМ);
- Дата логическое проектирование (концептуальная схема БД);
- Физическое проектирование (расположение данных в файлах на дисках серверов и СХД).

Вопрос 1. Архитектурное представление. Виды (5)



В отличие от традиционной архитектуры информационных систем (ИС), архитектура современных распределенных систем класса Big Data больше похожа на «пирог» и имеет сложную многоуровневую архитектуру, которая называется **LSA — Layered Scalable Architecture**. ...LSA слои:

- **операционный слой первичных данных (Primary Data Layer) (1)** — на нем выполняется загрузка исходной информации непосредственно из источника данных;
- **ядро (Core Data Layer) (2)** — центральный элемент архитектуры, который осуществляет сбор (консолидацию) данных из разных источников, приводя их (по возможности) к унифицированной структуре. Именно здесь происходит основная работа с данными и общие трансформации (в рамках модели данных и бизнес-процессов). Этот элемент обеспечивает целостность и качество данных;
- **аналитические витрины (Data Mart Layer) (4)** — где данные преобразуются к структурам (агрегатам, срезам), удобным для анализа и использования в аналитических системах (BI и прочее). Чаще всего, витрины являются потребителями данных из ядра, но могут быть и вторичные витрины и много всяких других — все зависит от бизнес-требований и постановки;
- **сервисный слой (Service Layer) (5)** — обеспечивает управление всеми вышеописанными уровнями. Он не содержит бизнес-данных. Используется для аудита работы ИС, контроля сквозных бизнес-процессов. Помимо этого, тут живут средства мониторинга и диагностики ошибок. ([2])



Вопрос 1. Архитектура ИС. Дополнит. понятия

Единица производственного программного обеспечения: Класс ресурса ПО, состоящего из одного или более компонентов производственного ПО, выполняющего определенную функцию в рамках производственной деятельности, одновременно поддерживая механизм обмена общей информацией с другими единицами. ([3], п.3.25)

Интерфейс: абстракция поведения объекта, который состоит из подмножества взаимодействий этого объекта вместе с рядом накладываемых ограничений при их возможном возникновении. ([3], п.3.33)

Информационное представление (вид): Вид модели предприятия, позволяющий представлять и изменять информацию о предприятии, идентифицированную в функциональном представлении. ([3], п. 3.34)

Оборудование: Сущность, которая является автономной или связанной с АС и которая выполняет функции обработки, транспортирования или хранения материалов. ([3], п. 3.63)



Вопрос 1. Архитектура ИС. Дополнит. понятия

Компонент: Сущность системы с дискретной структурой в рамках системы, которая взаимодействует с другими компонентами системы, дополняя тем самым систему свойствами и характеристиками на ее самом нижнем уровне. ([3], п. 3.44)

Компонент информационных технологий: Компонент, необходимый для сбора, обработки, распределения, хранения или проверки данных о деятельности предприятия. ([3], п. 3.45)

Компонент производственной технологии: Компонент, необходимый для управления, преобразования, транспортирования, хранения и верификации сырья, частей, сборочных узлов и конечной продукции. ([3], п. 3.47)

Компонент производственного программного обеспечения: Класс ресурса производственного ПО, предназначенного поддерживать выполнение частной производственной задачи. ([3], п. 3.46)

Создание экземпляра: Создание образцов языковых модельных конструкций или частичных моделей и возможное присвоение значений отдельным или всем признакам. ([3], п. 3.48)



Вопрос 1. Архитектура ИС. Дополнит. понятия

Методология: Набор инструкций (например, представленных в виде текста, компьютерных программ, инструментов), являющийся пошаговым пособием для пользователя. ([3], п. 3.54)

Примечание — Настоящее определение заимствовано из ИСО 15704:2000. В более общем плане методология может рассматриваться как систематическая процедура, обеспечивающая достижение определенного желаемого конечного результата.

Миссия: Характеристика бизнеса, в которой предприятие описывает продукцию или услугу для потребителя, которые оно намерено выполнить. ([3], п. 3.58)

Цель: Констатация предпочтения в отношении возможных и достижимых в будущем ситуаций, которая влияет на выбор в рамках определенного поведения. ([3], п. 3.67)

Ограничение: Препятствие, предел или условие, накладываемые на систему, которые возникают внутри или вне рассматриваемой системы. ([3], п. 3.68)



Вопрос 1. Архитектура ИС. Дополнит. понятия

Обобщение: Особое понятие, измененное для большей степени обобщения, использования или цели, либо акт исключения или изменения деталей в рамках особого понятия (концепции) для получения его обобщения. ([3], п. 3.62)

Общность: Степень, до которой понятие (концепция) является родовым (общим). ([3], п. 3.64)

Примитивная концепция: Лексический термин, не имеющий консервативного определения. ([3], п. 3.104)

Операция: Услуга, которая может быть запрошена от объекта для воздействия на поведение. ([3], п. 3.74)

Модель: Абстрактное описание реальности в любой форме (включая математическую, физическую, символическую, графическую или описательную), которая представляет определенный аспект этой реальности. ([3], п. 3.60)

Частная модель: Модель, применяющаяся в качестве базовой (эталонной) модели для определенного сектора промышленности или производственной деятельности. ([3], п.3.87)



Вопрос 1. Архитектура ИС. Дополнит. понятия

Операционная роль: Конструкция моделирования предприятия, которая отображает соответствующие умения людей и обязанности, требующиеся для выполнения операционных задач, закрепленных за конкретной операционной ролью. ([3], п. 3.72)

Организационная роль: Конструкция языка моделирования, которая отображает в пределах определенной иерархической структуры предприятия организационно установленные навыки людей и обязанности, необходимые для выполнения организационных задач, закрепленных за конкретной организационной ролью. ([3], п. 3.82)

Роль: Поименованное специфическое поведение сущности, участвующей в определенном контексте. ([3], п. 3.134)

Организационный блок: Конструкция, представляющая группировку организационно связанных задач, определяющих виды работы и ответственности внутри части предприятия. ([3], п. 3.83)

Поведение: Способ действия и реакции всей системы или ее части на выполнение функции. ([3], п. 3.95)



Вопрос 1. Архитектура ИС. Дополнит. понятия

Производственное ПО: Тип ресурса ПО в рамках *автоматической* системы, которая предоставляет значение для производственного применения (например, CAD/PDM) путем запуска в работу потока управления и информации среди компонентов автоматической системы, вовлеченных в производственный процесс, между этими компонентами и другими ресурсами предприятия, а также между предприятиями в цепочке снабжения или спроса. ([3], п. 3.114)

Персональный профиль: Конструкция (моделирования предприятия), представляющая набор личных навыков и обязанностей, которые требуются организационной единицей и/или деятельностью предприятия и обеспечиваются человеком. ([3], п. 3.90)

Профиль: Совокупность одной или более основных спецификаций и/или подпрофилей и в приемлемых случаях идентификация выбранных классов, согласующихся подмножеств, опций и параметров упомянутых выше спецификаций или подпрофилей, необходимых для окончательного выполнения конкретной функции, деятельности или взаимоотношения. ([3], п. 3.119)

Профиль возможности производственного ПО: Краткое представление возможности производственного программного обеспечения удовлетворять требованию применения на производстве. ([3], п. 3.120)

Профиль оборудования: Представление интегрированных аспектов компонент оборудования. ([3], п. 3.121)



Вопрос 1. Архитектура ИС. Дополнит. понятия

Система: Совокупность объектов реального мира, организованная для заданной цели. ([3], п. 3.136)

Событие: Конструкция моделирования предприятия, которая отображает ожидаемый или неожиданный факт, указывающий на изменение состояния предприятия или его окружения. ([3], п. 3.138)

Состояние: Режим или ситуация в течение срока службы объекта, когда он удовлетворяет некоторо-му условию, выполняет некоторые действия или ожидает некоторого события. ([3], п. 3.141)

Уровень соответствия: Качественное измерение, показывающее, насколько полно профиль возможности производственной единицы ПО удовлетворяет функциональным требованиям ПО производства. ([3], п. 3.151)

Предметная область: Совокупность сущностей, которые неизменно были или всегда будут в выбранной части реального мира или гипотетического изучаемого мира, описываемого с помощью моделей. ([3], п. 3.117)

Функциональность: Свойства процесса, которые дают возможность достичь целей процесса. ([3], п. 3.160)



Вопрос 1. Архитектура ИС. Дополнит. понятия

Идентификационная схема: Система, назначающая идентификаторы зарегистрированным объектам. ([3], п. 4.34)

Идентификатор: Символ или группа символов, составляющих значение элемента данных, используемое для идентификации или именования объекта и, возможно, для указания определенных свойств объекта. ([3], п. 4.35)

Метод реализации: Способ, используемый в компьютерах для обмена данными, описанными с помощью языка EXPRESS. ([3], п. 4.36)

Информационная модель: Формальная модель ограниченного набора фактов, понятий или инструкций, предназначенная для удовлетворения конкретному требованию. ([3], п. 4.37)

Интерпретация: Функция, которая возвращает семантику, связанную с каждой переменной. ([3], п. 4.41)

Оператор: Функция, которая соединяет одно или несколько значений, называемых операндами, чтобы выработать значение, называемое результатом. ([3], п. 4.52)



Вопрос 1. Архитектура ИС. Модели построения

1. Модель архитектуры CAFCR (Philips)
2. Модель архитектуры «Гауди» (Philips)
3. Модель RM-ODP (ISO)
4. Архитектура DoDAF (МО США)
5. Методика построения архитектуры C4ISR (МО США)
6. Архитектура TEAF (федеральное казначейство США)
7. Методика FEAF (федеральная архитектура правительства США)
8. Метод планирования архитектуры организации EAP
9. Методика разработки SAM
10. Модели «4+1»
11. Методика NASCIO
12. Методика TOGAF
13. Методики META Group
14. Архитектурные методики Gartner
15. Инфраструктура (схема) Захмана (Zachman Framework)

Вопрос 1. Архитектура ИС. Специалисты

Роль - архитектор предприятия



Список ролей архитекторов:

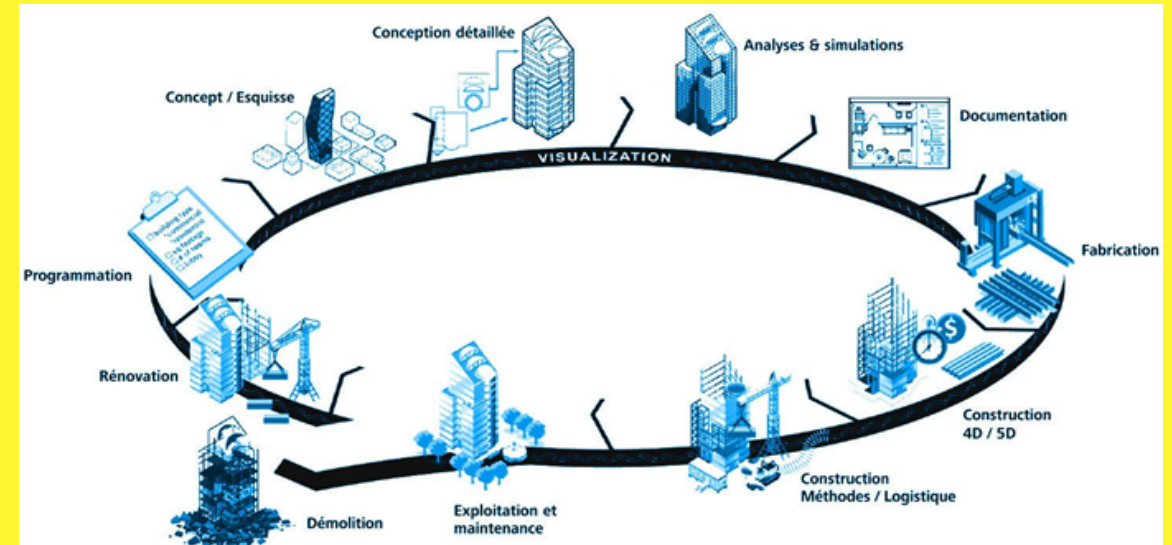
1. Архитектор ИТ-инфраструктуры.
2. Архитектор приложений (ПО).
3. Архитектор данных (БД).
4. Архитектор безопасности.
5. Архитектор бизнеса.
6. Архитектор организации. Предоставляет руководству видение:

- вариантов совмещения ИТ и целей бизнеса, их привязки к управлению;
- экспертиз руководящих указаний для формирования итераций видения.

Вопрос 2. Построение архитектуры организации

Построение ИТ-архитектуры для бизнеса может включать в себя такие шаги ([4]):

1. Разработка ИТ-стратегии.
2. Разработка иерархического реестра.
3. Создание комплексного обзора ИТ-систем и модулей.
4. Разработка архитектурных моделей.
5. Разработка графических моделей по взаимодействиям ИТ-систем.
6. Разработка каталога баз данных всех типов и параметров.
7. Планирование технической архитектуры.
8. Объединение ИТ и бизнес-архитектуры организации.
9. Обеспечение информационной безопасности
10. Разработка организационно-распорядительной документации (ОРД).
11. Проведение ИТ-аудита и сбор сведений от подразделений.





Вопрос 2. Построение ИТ-архитектуры. ИТ-стратегия

1. Формулируем цель стратегии. Констатируется основное предпочтение в отношении возможных и достижимых в будущем ситуаций, которое будет влиять на выбор поведения руководства организации.
2. Определяем миссию организации. Задаётся характеристика её бизнеса, в которой описывается продукция или услуги для потребителя, которые оно намерено выполнить.
3. Формулируем задачи исходя из миссии.
4. Определяем заинтересованные стороны и их роли (сущности и конструкции, отображающие в пределах определенной иерархической структуры установленные навыки людей и их обязанности для выполнения задач, закрепленных за ними штатным расписанием).
5. Создание модели: компоненты, их поведение, ограничения, ресурсы.
6. Создание плана действий по достижению целей.



Вопрос 2. Построение ИТ-архитектуры. Шаги 2–3

Шаг 2

Иерархический реестр включает в себя:

1. Название подразделения и его функции.
2. Тип используемого ими ПО (ИТ-ландшафт).
3. Потребность в аппаратных средствах.
4. Информацию о типах получаемых и передаваемых данных другим подразделениям («места» и формат передачи или получения) в виде, установленном ОРД.
5. Меры безопасности.

Шаг 3

Обзор ИТ-систем и модулей представляет собой **карточку продукта**, в которую заносят:

1. Название.
2. Краткое описание её назначения и функций.
3. Используемые для её работы ИТ-платформы.
4. Производительность и точки «контакта» с другими ИС.
5. Применяемые меры защиты.
6. Информацию о техподдержке.
7. Данные о версиях, релизах, лицензиях, дистрибьютерах.



Вопрос 2. Построение ИТ-архитектуры. Шаги 4–6

Шаг 4

Разработка архитектурных моделей основывается на структуре организации и архитектурных представлениях:

- информационном;
- программном;
- аппаратном;
- организационном.

Они показывают, как различные **компоненты** системы взаимодействуют друг с другом.

Шаг 5

В графических моделях отражают основные потоки информации между компонентами ИС и базами данных, различными ИС в организации и вне её.

Шаг 6

Разработка иерархического каталога всех БД для различных программ, а также их соответствующие параметры:

- емкость хранилища,
- уровень шифрования,
- параметры репликации и т. п.



Вопрос 2. Построение ИТ-архитектуры. Шаги 7–9

Шаг 7

Конкретные предложения по:

- базовым инфраструктурным сервисам, серверам и оборудованию пользователей, СХД, серверные платформы и ЦОД, системное ПО;
- ЛВС, подключение к Интернет, телефония, видео-контроль, СКУД;
- использованию инженерных сетей.

Шаг 8

Необходим для определения соответствия бизнес-целей и целей ИТ, реализуемых в ИС.

Шаг 9

Протоколы защиты конфиденциальных данных и оценки рисков. Перечень рисков для каждого компонента ИС уникален. Пять основных рисков:

- погрешности планирования;
- низкая производительность отдельных компонент ИС;
- нарушение технических деталей в ПО;
- постоянное изменения требований к ПО;
- постоянное изменения в персонале, обслуживающем ИС.



Вопрос 2. Построение ИТ-архитектуры. Шаги 10-11

Шаг 10

ОРД, связанное с ИТ-архитектурой:

1. Положение об ИТ-архитектуре.
2. Порядок передачи ПО в эксплуатацию.
3. Порядок прекращения использования ИС и их отдельных компонентов.
4. Порядок ремонта и обслуживания элементов ИТ-инфраструктуры.
5. Порядок внесения изменений в ИС.
6. Положение об ИБ
7. Положение о правах доступа в ИС.

Шаг 11

В ходе ИТ-аудита и учёта пожеланий сотрудников решаются вопросы:

- определения зон риска, избыточных ИТ-ресурсов и ИС с пересекающимся функционалом;
- анализа ИТ-ландшафта, степени автоматизации и эффективности ИС;
- снижения зависимости от импорта;
- соответствия ИС требованиям безопасности и производительности;
- соответствия ИС потребностями бизнеса.



Вопрос 2. Построение архитектуры ИС

Построение архитектуры системы включает в себя:

1. Выяснение сути процесса и его участников.
2. Идентификация компонентов системы.
3. Идентификация их интерфейсов, ресурсов и управления.
4. Идентификация форм и способов взаимодействия компонентов между собой внутри системы.
5. Идентификация форм и способов взаимодействия компонентов с внешними системами.
6. Объединение (возможное) элементов в подсистемы.



Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF

The Open Group Architecture Framework или сокращенно TOGAF представляет собой методологию непрерывного построения, контроля и улучшения ИТ-архитектуры предприятия. Содержит метод разработки архитектуры под названием ADM (Architecture Development Method) и дает рекомендации по его использованию. Метод ADM апеллирует несколькими этапами работ, необходимыми для формирования как самой корпоративной архитектуры, так и бизнес-процессов по ее управлению ([5]):

1. Подготовка.
2. Проработка архитектуры.
3. Планирование внедрения.
4. Управление проектом внедрения.



Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF. ADM. Этап 1

Этап 1 ADM включает 3 подэтапа ([5]):

1.1. Предварительный.

1.2. Архитектурное видение.

1.3. Управление требованиями.

Работы на подэтапе 1.2 ([5]):

- Описание проблем организации;
- Выявление бизнес-ограничений;
- Определение архитектурных представлений о бизнесе, данных, ПО и технике;
- Создание плана коммуникаций.

На подэтапе 1.1 определяют ([5]):

- Бизнес-цели и задачи;
- Объём проекта (организационный, функциональный, системный);
- Ролевую модель команды архитекторов;
- Архитектурные принципы.

Работы на подэтапе 1.3 ([5]):

- Обработка собранных ранее требований к архитектуре;
- Введение спецификаций архитектурных требований (документ, описывающий технические детали данных требований к ИС).



Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF. ADM. Этап 2

Этап 2 включает 4 подэтапа ([5]). На каждом из них строится свой вид архитектурного представления:

2.1. Бизнес-архитектура.

2.2. Архитектура данных.

2.3. Архитектура приложений.

2.4. Техническая архитектура.

Гар-анализ помогает понять разницу между текущим положением и поставленными целями по заданным параметрам в измеримой форме

Работы на подэтапах проводятся с тем, чтобы для каждого вида архитектурного представления были определены компоненты и форматы их взаимодействия ([5]). При этом для получения законченного проекта (TO-BE архитектуры) из уже существующего варианта (AS-IS архитектуры) следует выполнить:

- Гар-анализ между AS-IS и TO-BE архитектурами и выявление дополнительных требований;
- оценку влияния видов архитектурных представлений на предполагаемую к разработке TO-BE архитектуру;
- утверждение заказчиком TO-BE архитектуры;
- проработку предварительной дорожной карты получения искомой TO-BE архитектуры.



Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF. ADM. Этап 3

Этап 3 «Планирование внедрения» включает 2 подэтапа ([5]):

3.1. Планирование решения.

3.2. Планирование внедрения.

Работы на подэтапе 3.2 ([5]):

- Ранжирование пакетов работ по тах выгоде;
- Расчет смет для пакетов работ;
- Объединение пакетов работ в проекты внедрения согласно получаемым выгодам;
- Утверждение дорожной карты для проектов внедрения подсистем с целью достижения ТО-ВЕ архитектуры;
- Подготовка детальных план-графиков для проектов внедрения по подсистемам.

Работы на подэтапе 3.1 ([5]):

- Консолидация требований по результатам Gap-анализа четырех видов архитектурных представлений;
- Идентификация внутри них взаимосвязанных требований;
- Определение архитектурных представлений для переходного периода;
- Создание подсистем путём обобщения требований от различных архитектурных представлений и формирование для них пакетов работ с дорожной картой для достижения ТО-ВЕ архитектуры.



Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF. ADM. Этап 4

Этап «Управление проектом внедрения» включает 2 подэтапа ([5]):

4.1. Внедрение.

4.2. Изменение архитектуры.

Работы на подэтапе 4.1 ([5]):

- Исполнение проекта внедрения;
- Контроль соответствия результатов проекта полученным ранее архитектурным представлениям.

На подэтапе 4.2 ([5]):

- Следует убедиться, что изменения архитектуры ведутся в соответствии с архитектурными принципами и работой архитектурного комитета.

Утверждение «работ над архитектурой осуществляется формированием постоянно действующего архитектурного комитета, управляющего изменениями и целевым видением корпоративной архитектуры. Таким образом, ТО-ВЕ архитектура, следуя модели усовершенствования процессов CMM (Capability Maturity Model), лежащей в основе TOGAF, подлежит постоянному пересмотру и улучшению, что является ответом на изменения внешней по отношению к предприятию среды.» ([5]).



Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF. Проекты ЖЦ

«ЖЦ любой системы стартует с момента **осознания потребности** в ней и завершается ее **утилизацией**.

Применительно к программным системам появляются редко упоминаемые в литературных источниках активности пред-проекта внедрения и задачи пост-имплементации. Таким образом **жц ис состоит из проектов**:

- пред-внедрения;
- внедрения;
- пост-внедрения.» ([5])

Всего в ЖЦ ИС по TOGAF 12 этапов.

Этапы проекта **пред-внедрения** ([5]):

1. Бизнес-кейс;
2. Тендер;
3. Договор внедрения.

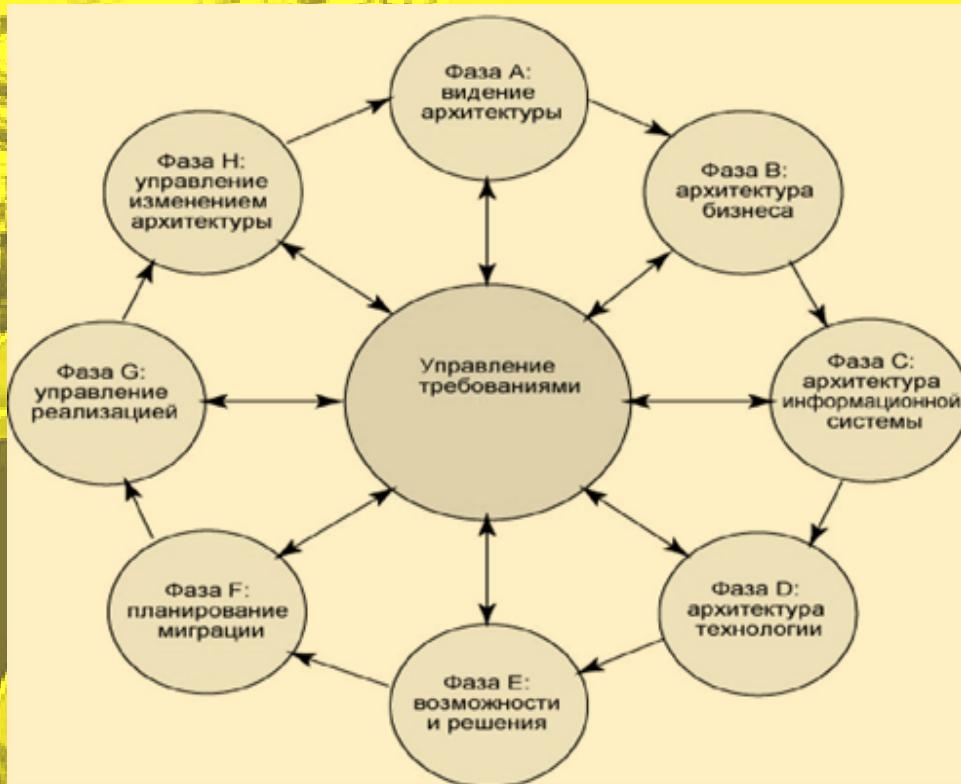
Этапы проекта **внедрения** ([5]):

1. Подготовка;
2. Анализ;
3. Проектирование;
4. Реализация;
5. Тестирование;
6. Подготовка к промышленной эксплуатации;
7. Гиперподдержка промышленной эксплуатации.

Этапы проекта **пост-внедрения** ([5]):

1. Поддержка промышленной эксплуатации;
2. Прекращение применения.

Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF. ADM. Фазы



Архитектура системы – основы устройства системы, воплощённые в её компонентах, их взаимосвязях между собой и с окружением, и в принципах, управляющих её конструированием и эволюцией (IEEE 1471-2000).

Фазы метода ADM:

а) видение архитектуры;
б) архитектура бизнеса;
с) архитектура ИС;
d) архитектура технологии;

е) возможности и решения;
f) планирование миграции;
g) управление реализацией;
h) управление изменениями архитектуры;



Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF. ADM. Фазы

Понимание

Этап А — Архитектурное видение: понимание проблемы/возможности, эскиз решения и определение общей стратегии перехода к изменениям.

Этапы В-D - Архитектура бизнеса/информационных систем/технологическая: решить, что необходимо (строительные блоки архитектуры. Architecture Building Blocks (ABB)).

На этих этапах рекомендуется выбрать потенциальные варианты для реализации решения (строительные блоки решения (Solution Building Blocks, SBB)). ([6]).

Определение

Этап Е — Возможности и решения: осуществить выбор из предложенного набора строительных блоков решений (SBB), оптимальных для строительных блоков архитектуры (ABB) на этапах В-D, и определить, как они будут взаимодействовать для обеспечения требуемого уровня бизнес-услуг. Установить наиболее подходящие переходные этапы реализации.

Этап F — Планирование миграции: организация ресурсов для поэтапной реализации контролируемых переходов.

Управление

Этап G - Управление реализацией: обеспечение надлежащей организации и развертывания мероприятий по повторному использованию/созданию/приобретению и развертыванию в соответствии с согласованным контрактом и спецификациями.

Этап H - Управление изменениями в архитектуре: обеспечение правильного планирования, структурирования и получения ожидаемой ценности для бизнеса. ([6]).



Вопрос 2. Архитектура ИС. TOGAF. Документы

Документы (white papers) рождаются на каждой из фаз метода ADM.

Фаза a): архитектор организации создаёт **«проект видения архитектуры»**.

Фаза b): руководство утверждает документ **«видение архитектуры»**.

Фазы c) и d): архитекторы инфраструктуры, бизнеса, безопасности, данных и приложений предлагают проекты документов **«архитектура ИС»**, **«архитектура данных»**, **«архитектура приложений»**, **«архитектура технологии»**.

Фаза e): после оценки возможностей организации руководство принимает решение о перечне реализуемых проектов; они становятся приложениями к документу **«стратегия реализации архитектуры»**.

Фаза f): архитектор данных готовит проект документа **«планирование миграции»**.

Фаза g): руководством утверждается документ **«план реализации»**.

Между фазами g и h могут заключаться архитектурные **контракты** с внешними организациями (аутсорсерами).

Фаза h): все архитекторы собирают данные для внесения изменений в различные виды архитектур организации для подготовки **«АРХИТЕКТУРНОГО ЗАДАНИЯ»**.

Вопрос 3. Информация в ИС. АСУ



Информационное обеспечение АСУ:

- Совокупность данных;
- Языковые средства их описания (системы управления БД – СУБД);
- Методы организации, хранения, накопления и доступа к информационным массивам, обеспечивающих решение функциональных задач АСУ, включая справочную информацию.

Основное отличие внутримашинной БД от немашинной:

- внутримашинная БД хранит оцифрованные данные;
- немашинная – документы с правилами их создания, обработки и классификации (см. рис.).



Вопрос 3. Информация в ИС. АСУ ТП

Информационное обеспечение АСУ ТП – совокупность элементов, которые обеспечивают сбор, обработку и представление информации о состоянии объекта управления с целью своевременного формирования и предоставления оператору достоверной информации для принятия им решений по управлению технологическим процессом

Структура информационного обеспечения:

1. Исходные данные (для процессов разработки и эксплуатации).
2. Промежуточные данные (для хранения в БД до обработки).
3. Выходные данные (для выдачи на исполнительные устройства и визуального отображения на панелях операторов, табло и мониторах рабочих станций).
4. Формы документов.
5. Система классификаторов и правила кодирования в них информации.
6. Электронные архивы данных.



Вопрос 3. Информация в ИС. АСУ ТП

Внемашинные компоненты — например, технологический регламент, который определяет допустимые пределы изменения технологических параметров, условия аварийных отключений, порядок пуска и останова оборудования.

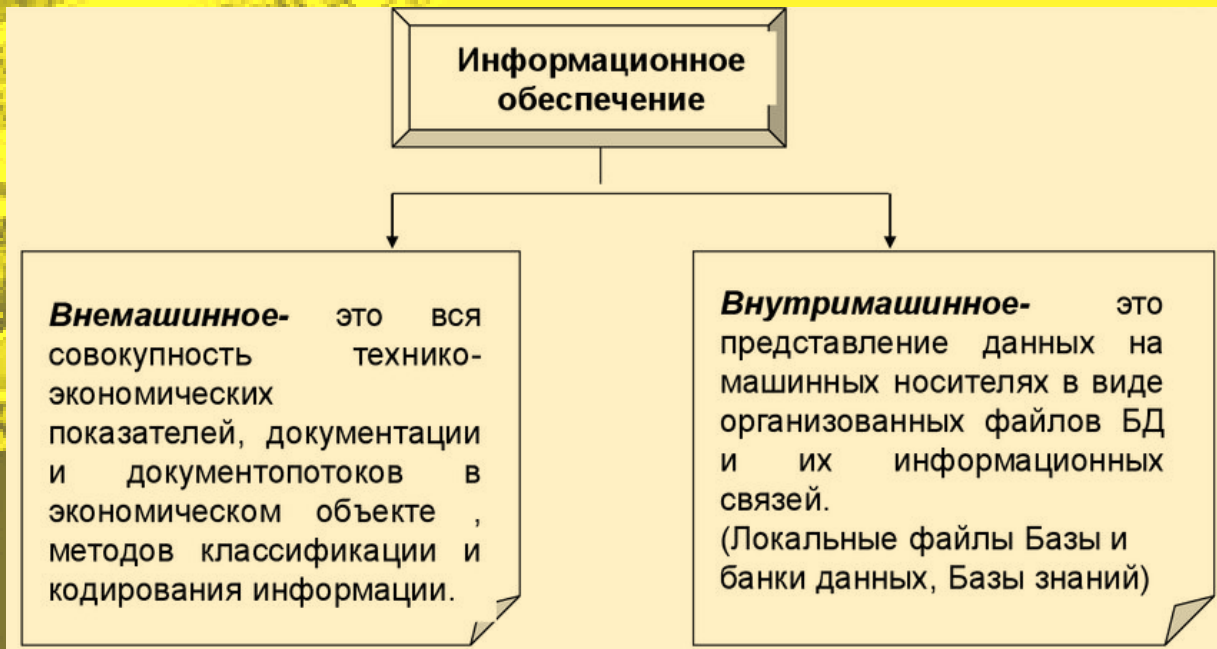
Внутримашинные компоненты — входные сигналы от датчиков, выходные сигналы на исполнительные устройства, архивы нарушений технологического регламента, графики изменений контролируемых параметров, сформированные на экране монитора.

Для реализации информационного обеспечения АСУ ТП часто используются **SCADA-системы** — комплексы программных продуктов, которые обеспечивают сбор, мониторинг, обработку и отображение информации о технологическом процессе. Например, SCADA-системы позволяют:

- визуализировать технологический процесс в виде мнемосхем, графиков, трендов;
- предоставлять средства дистанционного и автоматического управления процессом с диспетчерской станции.



Вопрос 3. Информация в ИС. Экономические ИС



Экономические ИС – это ИС, применяемые для оценки информации для потребителя с точки зрения:

- полезности;
- адекватности;
- экономического смысла;
- сравнимого количества в денежном и натуральном выражении.

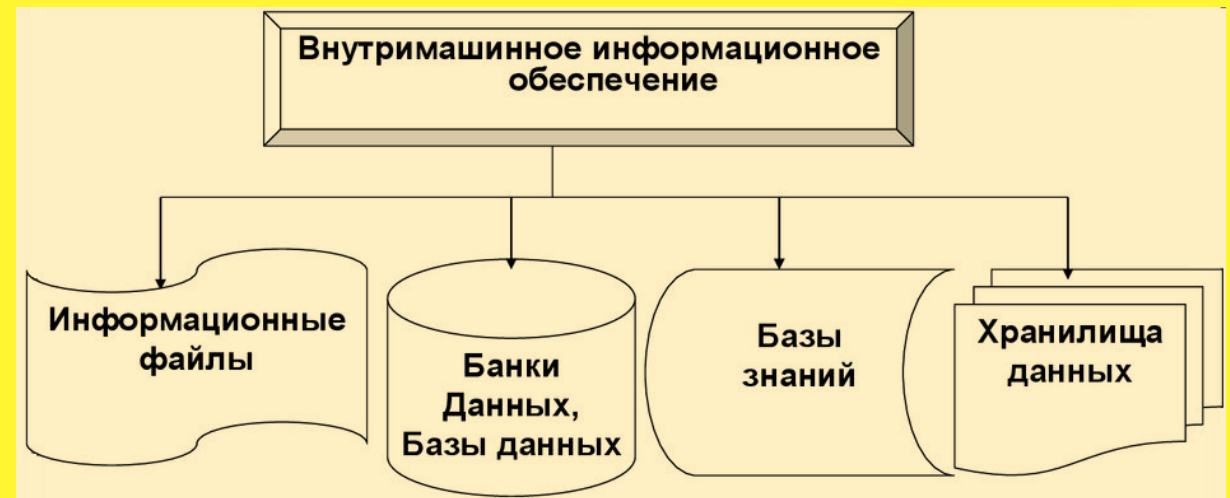
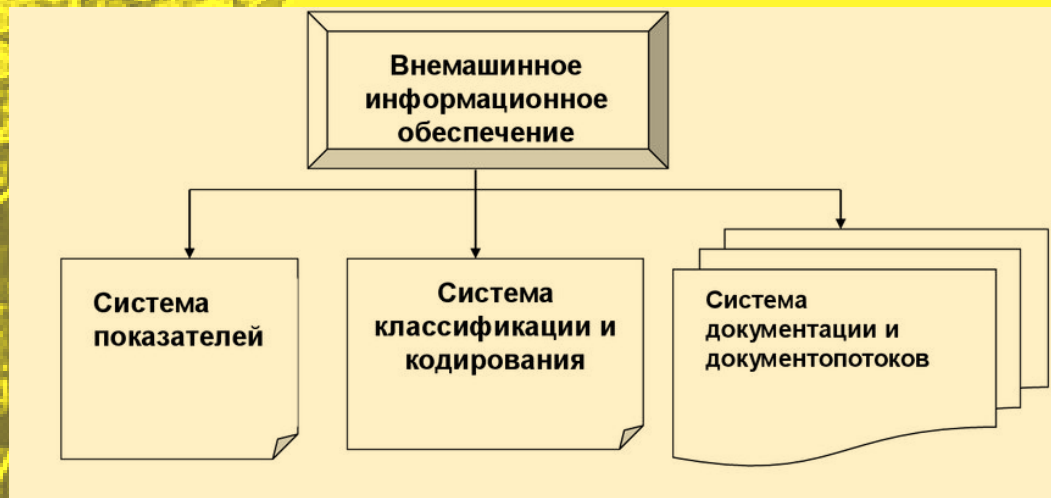
Создание информационного обеспечения:

1. Определение состава экономических задач и показателей их характеризующих.
2. Выбор способов коммуникации и обмена информацией.
3. Проектирование БД.
4. Разработка интерфейса.



Вопрос 3. Информация в ИС. Экономические ИС

Внемашинное и внутримашинное представления



Информационное обеспечение АСУТП включает:

- информацию, характеризующую состояние автоматизированного технологического комплекса;
- системы классификации и кодирования технологической и технико-экономической информации;
- массивы данных и документов, необходимых для выполнения всех функций АСУТП, в том числе нормативно-справочную информацию



Вопрос 3. Информация в ИС. АСУТП. АС. НБ

Информационное обеспечение АСУТП: Совокупность входных и выходных сигналов, а также массивов информации, формируемых в АСУТП, характеризующих состояние технологического оборудования и эксплуатационной документации, используемых при создании и функционировании АСУТП (СТО 17330282.27.140.010-2008: Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования, п. 3.6).

Информационное обеспечение АС: Упорядоченная по структуре и формам представления и предназначенная для использования в АС информация, а также совокупность методов и средств ее формирования, хранения, актуализации и предоставления для использования в АС (ГОСТ Р 59853-2021, п.27)

Информационное обеспечение АС: совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в АС при ее функционировании (Распоряжение Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 2446-р «О Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», ГОСТ Р 58362-2019. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Автоматизация и телемеханизация технологического оборудования. Основные положения, термины и определения)



Вопрос 3. Информация в ИС. Проблема

«Для хранения информации в ПС традиционно используются различные БД и файловые хранилища. **Структура хранения определяется разработчиком ПС** и максимально соответствует потребностям решения задач. Естественно, что **эти структуры уникальны для каждого ПС** и не согласованы с другими. Одной из важных причин такого состояния дел является то, что практически **отсутствуют единые стандарты в области структуризации данных и унификации информации**.

Все это приводит к тому, что при попытке включить различные ПС в общую АС возникают сложные задачи обеспечения информационного взаимодействия и формирования общего пространства данных.

Решение таких интеграционных задач необходимо начинать ещё на начальных этапах создания АС, начиная с определения требований и формирования ТЗ на их разработку.

Необходимо отметить, что разработка практически каждой АС сводится, как правило, к разработке видов её обеспечения.» ([7])



Вопрос 3. Информация в ИС. Проблема

«Как правило, при создании АС основное внимание уделяется созданию технического обеспечения (закупка компьютеров и другого оборудования) и разработке ПО, **расходы на них составляют до 80 ... процентов бюджета** проектов. Остальные виды обеспечения разрабатываются по остаточному принципу.

Ситуация усугубляется тем, что в существующей системе подготовки IT-специалистов вопросы разработки иных видов обеспечения практически не рассматриваются. В результате в настоящее время на рынке фактически отсутствуют специалисты, умеющие правильно разрабатывать другие виды обеспечения АС.

Особенно остро эта негативная ситуация складывается в части разработчиков информационного и лингвистического обеспечения (ИЛО). Существовавшие в прежние времена коллективы разработчиков ИЛО практически развалились, количество действительно квалифицированных и опытных специалистов, способных не только сформулировать требования к ИЛО, но и реально выполнить весь комплекс работ по его созданию, можно перечислить по пальцам.

Кроме того, состояние развития науки в этой области можно сформулировать как стагнацию. Практически отсутствуют новые подходы, методы и технологии разработки ИЛО. Требования, формулируемые в ТЗ на АС в части ИЛО, содержат, как правило, выписки из стандартов без учёта специфики разрабатываемых АС. При разработке ИЛО используются устаревшие подходы и технологии, не учитывающие современное развитие ИТ, с применением архаичной терминологии.» ([7]).



Вопрос 3. Информация в ИС. Вариант решения

Шифр отдела: 013

Название системы: Учёт расхода дизельного топлива

Используемая СУБД MS SQL версия 5.1

Реализация приложений DELPHI версия 7.0
(язык программирования)

Операционная система(-ы) MS Windows 7 выше

1. Подразделение, фамилия, инициалы Петров И.В., гараж

Предполагаемое наименование Журнал учёта расхода дизельного топлива
Код АРМ; 01-003-013

2. Номер здания, номер комнаты

3. Предполагаемые рабочие места, с которых планируется получать информацию:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Код АРМ	№ здания	№ комнаты
	Малафеев Э.В.	00375-01	В2-6-01	510

4. Какую информацию необходимо вводить на рабочем месте с клавиатуры и хранить в БД (главная таблица ИЕХ):

№ п/п	Код поля	Наименование информации	Характеристики					
			Ключ	Тип	Число символов	Разрядность	Список	Поиск
1.	БД-1	№ по порядку	да	число	8	0	нет	нет
2.	БД-2	Тип автомобиля	нет	текст	100	нет	да	да
3	БД-3	Ёмкость бака	нет	число	8	3	нет	да
3	БД-4	В наличии	нет	число	12	3	нет	да
		и т.д.						

6. Предполагаемые расчеты, выполняемые на данном рабочем месте:

№ п/п	Код расчета	Наименование действия	Операция	Операнд 1		Операнд 2		Результат
				Код условия	Код поля, код расчета или данные	Код условия	Код поля, код расчета или данные	
1.	P-1	В наличии	МИНУС		СД-1		БД-3	БД-4
2.	P-2							
		и т. д.						

Условия формирования операндов:

№ п/п	Код условия	Наименование условия	Код поля, код расчета или код условия	Операция сравнения	Код поля, код расчета или данные	Результат
1.	У-1	Проверка топлива на складе	P-1	>	0	Экран
2.	У-2					
		и т.д.				

7. Предполагаемые рабочие места, на которые планируется передавать информацию:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Код АРМ	№ здания	№ комнаты
1.	Жуков И.В.	00375-03	В2-6-05	211
2.				

Паспорт предметной области является решением данной проблемы.

Появляется реальная возможность описать информационную часть СПО отдельно от других требований, необходимо собираемых при опросе перспективных пользователей.

Описание данных предметной области в таком виде позволяет одинаково реализуется на ЯП или платформах.



Вопрос 3. Информация в ИС. Состав

Информационное обеспечение АСУТП, как отдельная составляющая (= КИС) базируется на материалах, используемых для таких видов обеспечения, как лингвистическое, организационное и правовое.

В состав данного вида обеспечения принято включать:

- Датчики и исполнительные механизмы (первый уровень информирования в АСУТП);
- Программируемые логические контроллеры – ПЛК – (второй уровень информирования в АСУТП), как составную часть обрабатывающих информацию устройств, получающих её от датчиков технологических процессов (от первого уровня информирования в АСУТП);
- Системы отображения информации на АРМ операторов технологических процессов (третий уровень информирования в АСУТП);
- Системы управления БД (СУБД), встроенные в них средства, позволяющие манипулировать информацией, сама информация ИС;
- Информационные ресурсы организации, размещаемые в Интернет.



Вопрос 3. Информация в ИС. Методы создания

1. Для датчиков необходимы системы кодирования информации, позволяющие интерпретировать поступающие от них сигналы.
2. Для ПЛК следует опираться на описанные в ГОСТ Р 61131-3 ЯП. Кроме того, для информации в них также следует использовать классификаторы, которые позволят лучше обработать обобщаемую информацию первого уровня информирования АСУТП.
3. Системы отображения, например, SCADA, требуют применения своих ЯП.
4. Записываемая в БД информация в настоящее время формируется в основном с применением SQL-подобных методик.
5. Сайты организаций основаны на HTML (в разработке часто используют CMS).



Вопрос 3. Информация в ИС. SQL. Развитие

Структурированный язык запросов (SQL – Structure Query Language) в настоящее время используется для ИЛО АСУТП в подавляющем большинстве случаев. Изначально SQL задумывался как инструмент работы конечного пользователя, но позже он стал средством программиста.

Год	Название	Изменения
1999	SQL3	Добавлена поддержка регулярных выражений, рекурсивных запросов, поддержка триггеров, базовые процедурные расширения, нескаларные типы данных и некоторые объектно-ориентированные возможности
2003	SQL:2003	Введены расширения для работы с XML-данными, оконные функции (применяемые для работы с OLAP-базами данных), генераторы последовательностей и основанные на них типы данных.
2006	SQL:2006	Функциональность работы с XML-данными значительно расширена. Появилась возможность совместно использовать в запросах SQL и XQuery
2008	SQL:2008	Улучшены возможности оконных функций, устранены некоторые неоднозначности стандарта SQL:2003
2011	SQL:2011	Реализована поддержка хронологических баз данных (PERIOD FOR), поддержка конструкции FETCH
2016	SQL:2016	Защита на уровне строк, полиморфные табличные функции, JSON
2023	SQL:2023	Операции над графами. Агрегатная функция ANY_VALUE(). Поддержка шестнадцатеричных/двоичных/восьмеричных литералов, улучшение поддержки JSON



Вопрос 3. Информация в ИС. SQL в СУБД (1)

SQL встроен в продукты различных компаний. В общем виде список выпущенных на рынок СУБД (relational database management systems, RDMS) выглядит примерно так:

4th Dimension

Access Database Engine (formerly known as Jet Database Engine)

Action Zen (PSQL) (formerly known as Pervasive PSQL)

Adabas D

Airtable

Altibase

Amazon Aurora

Apache Derby

Apache Ignite

Aster Data Systems

CA Datacom

CA IDMS

Clarion

ClickHouse

Clustrix

CockroachDB

CUBRID

DataEase

DataFlex

Dataphor

dBase

Derby (aka Java DB)

DuckDB

Empress Embedded Database

EnterpriseDB

eXtremeDB

Exasol

Extensible Storage Engine

FileMaker Pro

Firebird

FoundationDB

FrontBase

Greenplum

H2

Helix

HSQldb

IBM Db2

IBM Lotus Approach

Infobright

Informix

Ingres

InterBase

InterSystems Caché

InterSystems IRIS Data Platform

Lintar SQL RDBMS

MariaDB

MaxDB

Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server Express

Microsoft Visual FoxPro

Mimer SQL

MonetDB

mSQL

MySQL

Netezza

NexusDB

NonStop SQL

NuoDB

Omnis Studio

OpenLink Virtuoso (Open Source Edition)

OpenLink Virtuoso Universal Server



Вопрос 3. Информация в ИС. SQL в СУБД (2)

Всего в списке 110 наименований. Из них 25 относятся к свободному ПО или ПО с открытым кодом.

Oracle
Oracle Rdb for OpenVMS
Panorama
Paradox
Percona Server for MySQL
Percona XtraDB Cluster
Polyhedra
PostgreSQL
Postgres Plus Advanced Server
Progress Software
R:Base
RethinkDB
SAND CDBMS
SAP HANA
SAP Adaptive Server Enterprise
SAP IQ (formerly known as Sybase IQ)

SingleStore
Snowflake Cloud Data Warehouse
solidDB
SQL Anywhere (formerly known as Sybase Adaptive Server Anywhere and Watcom SQL)
SQL Azure (Cloud SQL Server)
SQLBase
SQLite
SQream DB
SAP Advantage Database Server (formerly known as Sybase Advantage Database Server)
Teradata
TiDB
TimesTen
Trafodion

Transbase
Unisys RDMS 2200
UniData
UniVerse
Vectorwise
Vertica
VoltDB
YugabyteDB

Britton Lee IDMs
Cornerstone
DM/BasisPlus
Google Fusion Tables
IBM Business System 12
IBM System R

MICRO Relational Database Management System
Pick
PRTV
QBE
IBM SQL/DS
Sybase SQL Server

Для пользовательский интерфейсов
Apache OpenOffice Base
HSQLDB
LibreOffice Base
Firebird
HSQLDB
Microsoft Access
Access Database Engine



Вопрос 3. Информация в ИС. SQL. Операторы

Начиная с 1999 года основная часть стандарта SQL вынесена в раздел «SQL/ Foundation» («Core»). Все разработчики СУБД стали ориентироваться на этот уровень совместимости. В его состав включены следующие основные операторы:

- CREATE – создаёт БД или таблицу;
- INDEX – создаёт индекс для таблицы;
- USE – задаёт текущую таблицу;
- RENAME – изменяет имя таблицы;
- SELECT – указывает, какие столбцы нужно получить;
- INSERT – используется для ввода данных в конец выбранной таблицы;
- UPDATE – меняет в записи значения полей таблицы;
- DELETE – удаляет запись;
- ALTER – позволяет изменить структуру таблицы
- DROP – удаляет таблицу или БД



Вопрос 3. Информация в ИС. SQL. SELECT

Для получения данных из таблиц БД в SQL используют оператор SELECT. Он определяет то, как они будут выбраны. С этой целью в нём применяются указывающие на характер фильтрации параметры:

- FROM — определяет источник данных (таблицу или группу таблиц);
- JOIN — объединяет данные из разных таблиц;
- WHERE — фильтрует строки по условию до группировки;
- GROUP BY — группирует данные (создаёт курсор или т.п.);
- HAVING — фильтрует результаты по условию после группировки;
- ORDER BY — сортирует результаты по заданному полю;
- LIMIT — ограничивает количество возвращаемых строк.



Вопрос 3. Информация в ИС. SQL. Курсоры и т.п.

В сложных ситуациях, когда требуется не только выбирать данные, но и одновременно их обрабатывать применяются «многоэтажные группы» из операторов SELECT. Пример ниже.

```
SELECT magazine_in.id_prod, magazine_in.quantity, prices.price FROM magazine_in, prices WHERE magazine_in.id_prod= prices.id_prod AND id_incoming=(SELECT id_incoming FROM incoming WHERE id_vendor=2);
```

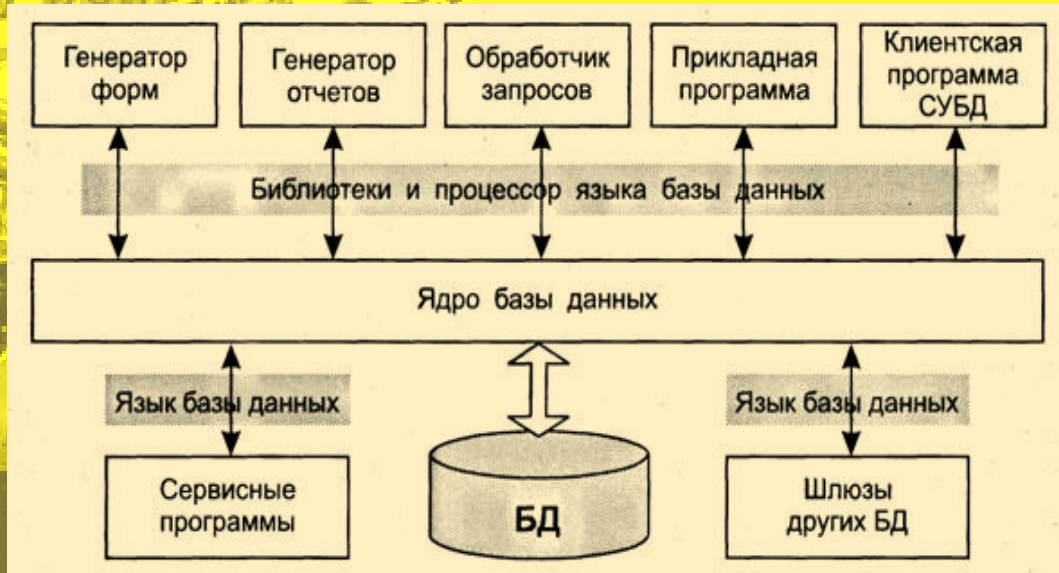
Для удобства работы СУБД «нижние этажи» таких операторов выделяются в отдельные области памяти в управляющей части СУБД, которые можно считать вновь созданными в БД виртуальными таблицами – **курсорам**.

Иногда, когда такие таблицы из одного или нескольких столбцов в виде набора строк используются внутри встроенных в данную версию SQL функций (в ряде случаев именуемых оконными), их называют **партициями** (окнами).

Ещё один способ получить виртуальную таблицу по заданным условиям – создать **представление** при помощи оператора CREATE VIEW. Пример ниже.

```
CREATE VIEW report_vendor AS SELECT magazine_incoming.id_product, magazine_incoming.quantity, prices.price, magazine_incoming.quantity*prices.price AS summa FROM magazine_incoming, prices WHERE magazine_incoming.id_product= prices.id_product AND id_incoming=(SELECT id_incoming FROM incoming WHERE id_vendor=2);
```

Вопрос 4. Использование в ПО ИС СУБД



СУБД представляет собой систему «специально организованных данных (баз данных), программных, технических, языковых, организационно-методических средств для централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных».

«Данные, отражающие состояние предметной области называют информационной базой.» Она содержит:

« собственно данные;
метаданные (описания этих данных).» ([8])

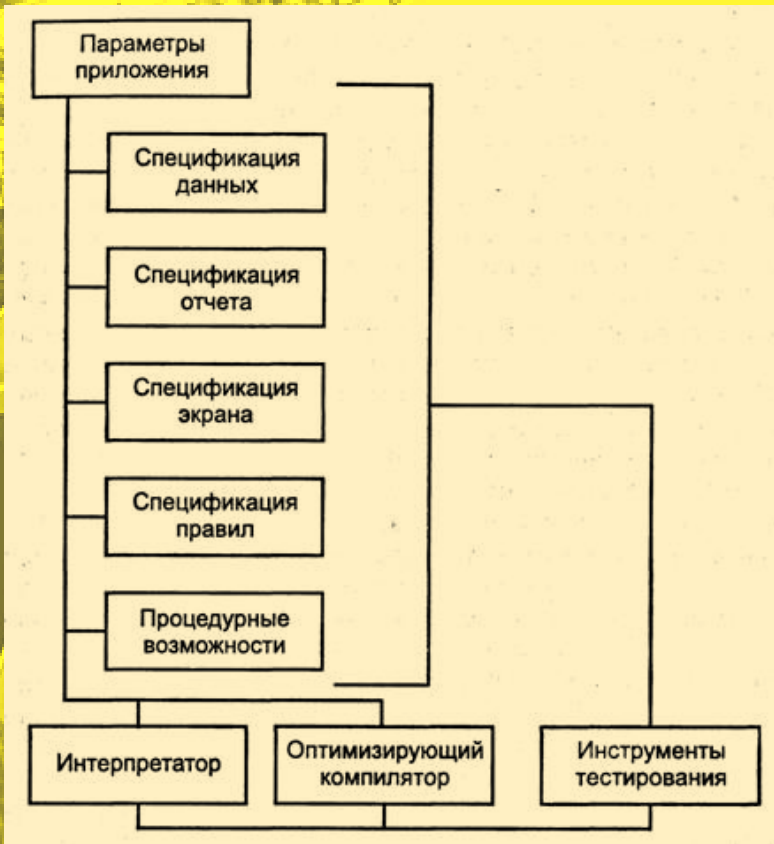
Данные отделены от описаний, но в то же время данные не могут использоваться без обращения к соответствующим описаниям. ([8])



Вопрос 4. Использование в ПО ИС СУБД

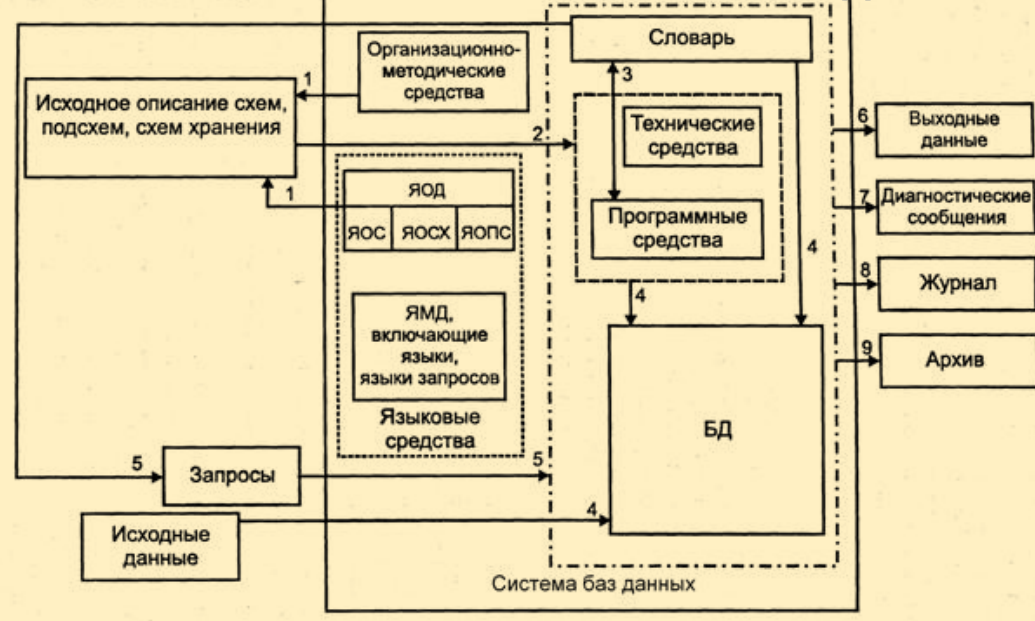
В языковых средствах используют:

- «ядро, обеспечивающее управление данными во внешней и оперативной памяти, а также протоколирование изменений;
- процессор языка БД, обеспечивающий обработку и оптимизацию запросов на выборку и изменение данных;
- подсистему (библиотеку) поддержки программных вызовов, которая обслуживает прикладные программы управления данными, взаимодействующие с СУБД через средства пользовательского интерфейса;
- сервисные программы (системные и внешние утилиты), обеспечивающие настройку СУБД, восстановление после сбоев и другое обслуживание.» ([8])



Вопрос 4. Использование в ПО ИС СУБД

Схема взаимодействия компонентов СУБД



Заполненная БД используется для извлечения необходимой пользователям информации (5). При формулировании запросов используется информация, содержащаяся в схемах и подсхемах. В результате выполнения запроса пользователю выдаются выходные данные (6). Кроме данных выдается диагностическая информация (7). Для обеспечения надежности необходимо осуществлять журнализацию выполняемых действий (8) и регулярно архивировать данные (9). ([8])

Конкретные СУБД расположены в специально отведённых помещениях: серверных или центрах обработки данных (ЦОД). Как правило, на этих мощностях расположено несколько БД, а иногда и несколько СУБД. Для корректной работы СУБД используют специалистов, которые занимаются администрированием ЖЦ СУБД:

- системные аналитики;
- проектировщики структур данных и внешнего по отношению к СУБД информационного обеспечения;
- проектировщики технологических процессов обработки данных;
- системные и прикладные программисты;
- операторы;
- специалисты по техническому обслуживанию;
- специалисты по маркетингу (для коммерческих СУБД). ([8])



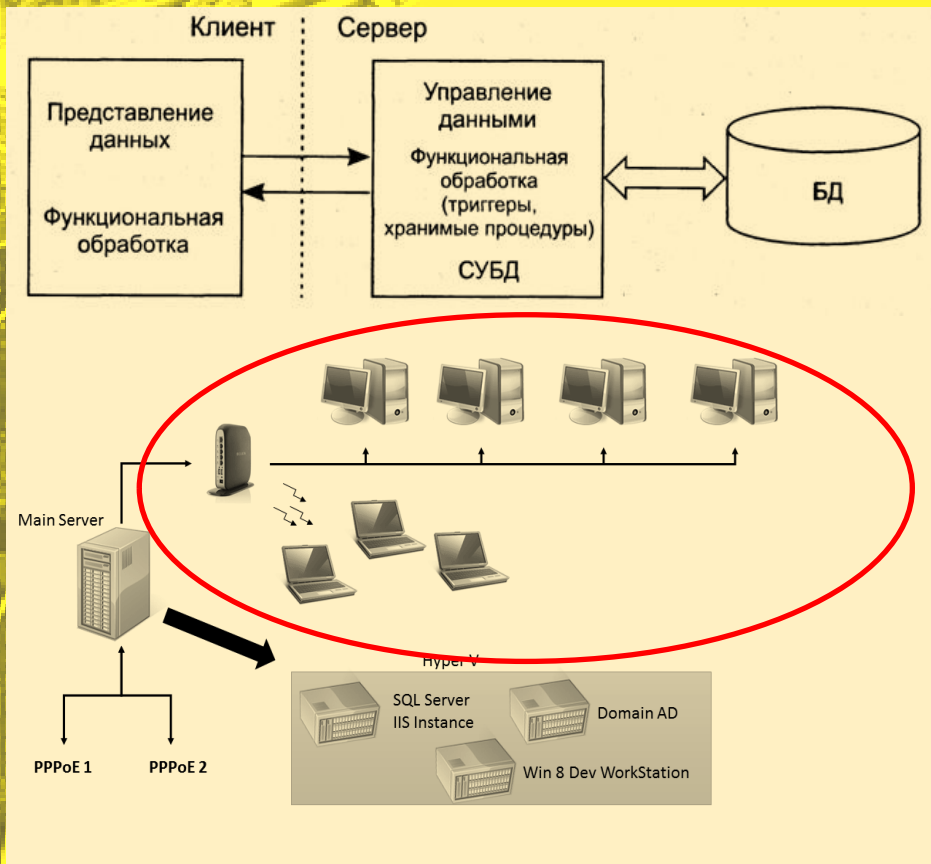
Вопрос 4. Использование в ПО ИС СУБД



Обязанности специалистов по администрированию БД:

1. Анализ предметной области, ее описание, формулировка ограничений целостности, определение потребностей и статуса пользователей.
2. Проектирование структуры БД: определение состава и структуры информационных единиц БД, связей между ними.
3. Задание ограничений целостности при описании структуры БД и процедур обработки данных.
4. Первоначальная загрузка и ведение БД: разработка технологии загрузки и ведения БД, проектирование форм ввода, создание модулей программ.
5. Анализ обращений пользователей к БД.
6. Работа с конечными пользователями.
7. Работа над совершенствованием и динамикой развития БД. ([8])
8. Защита данных: обеспечение парольного входа в систему; определение прав доступа пользователей к данным; выбор и создание программно-технических средств защиты данных; тестирование средств защиты данных; сбор статистики об использовании данных; исследование случаев нарушения защиты данных; обеспечение восстановления БД, ведение системных журналов. ([8])

Вопрос 4. Использование в ПО ИС СУБД



Классический пример архитектуры ИС – клиент-серверное приложение. В состав ПО входят 2 основные части – ПО клиента (front-end) и ПО сервера (back-end).

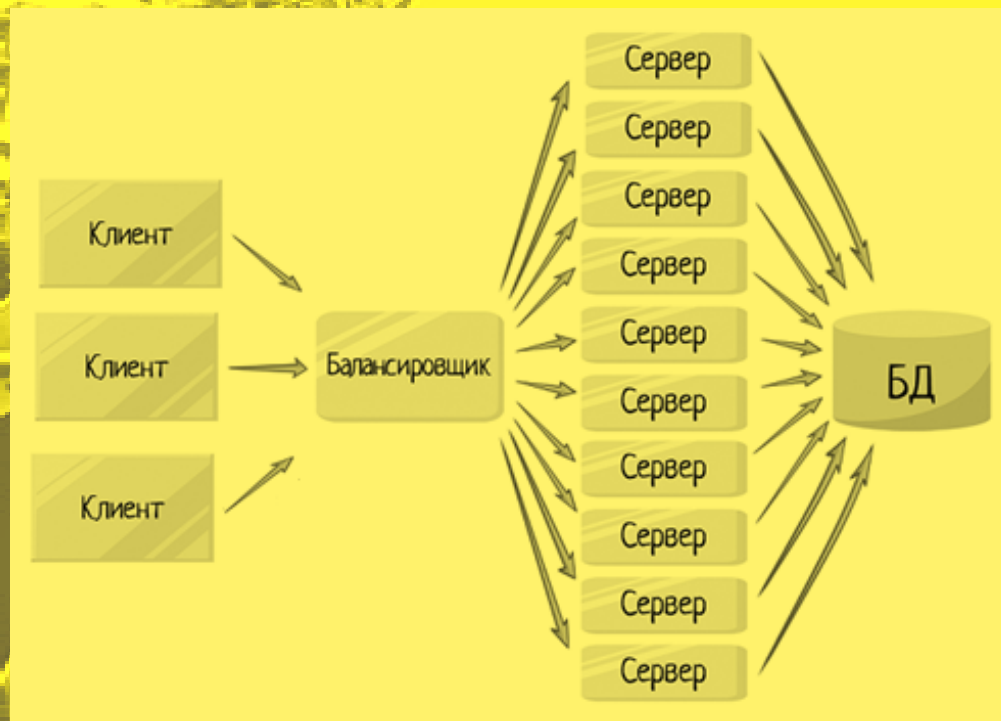
Первая запрашивает информацию или услуги у сервера, отправляя запросы к серверу для получения данных или выполнения операций. Кроме того, на его стороне выполняется обработка пользовательского ввода и последующее отображение данных.

Вторая – обрабатывает запросы ПО клиента, взаимодействует с БД и проводит расчёты.

Красным на рис. показан ваш вариант соединения.



Вопрос 4. Нагрузка на ПО ИС в запросах к БД



Увеличение нагрузки на оборудование с БД, как правило, обуславливается большим количеством запросов. Так работают DDoS-атаки.

Надёжность работы БД при использовании удалённых подключений в настоящее время обеспечивается через программу и оборудование сервера-балансировщика.

Балансировщик принимает запросы от клиентов, выстраивает из них очередь, анализирует загрузку серверов и направляет запросы на обработку тем из них, которые имеют минимальную на данный момент загрузку.

Сервера могут быть виртуальными.

Балансировка может быть также между серверами и БД.



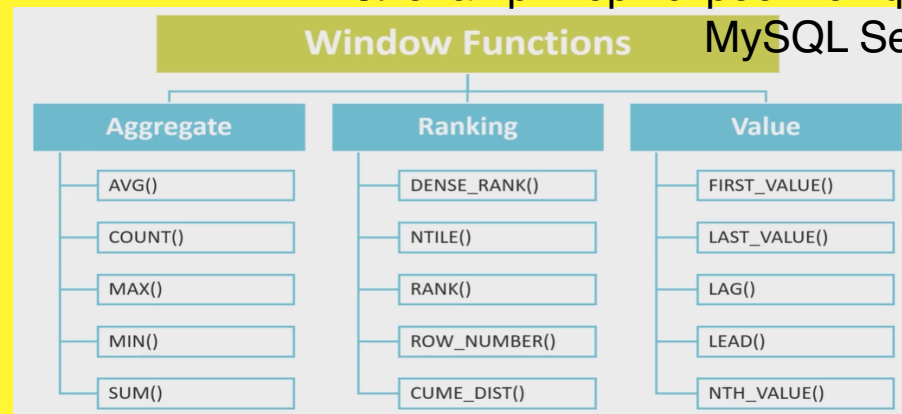
Вопрос 4. ПО СУБД. SQL. Встроенные функции

```
CREATE PROCEDURE curdemo()
BEGIN
DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
DECLARE a CHAR(16);
DECLARE b, c INT;
DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT id,data FROM test t1;
DECLARE cur2 CURSOR FOR SELECT i FROM test t2;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
OPEN cur1;
OPEN cur2;
read_loop: LOOP
    FETCH cur1 INTO a, b;
    FETCH cur2 INTO c;
    IF done THEN
        LEAVE read_loop;
    END IF;
    IF b < c THEN
        INSERT INTO test t3 VALUES (a,b);
    ELSE
        INSERT INTO test t3 VALUES (a,c);
    END IF;
END LOOP;
CLOSE cur1;
CLOSE cur2;
END;
```

Встроенная функция — это часть кода на стороне программы-сервера, использующие в качестве параметров поля БД. В различных версиях SQL Server, созданных разными разработчиками СУБД количество встроенных функций различно. Как правило, в реализуются агрегирующие, ранжирующие, строковые функции, функции, смещения, а также даты и времени.

На рис. ниже дан их список для Windows Functions.

Слева пример встроенной функции из системы помощи MySQL Server для создания курсора.





Вопрос 4. Подключение ПО ИС к СУБД. JavaScript

В настоящее время при использовании веб-разработки в ПО принято организовывать взаимодействие с БД через операции CRUD: Create (Создание), Read (Чтение), Update (Обновление), Delete (Удаление) ([9]).

В этом случае настройка проекта для взаимодействия с SQL выполняется так:

1. Выбор базы данных (зависит от требований проекта: MySQL, PostgreSQL, SQLite и Microsoft SQL Server).
2. Установка СУБД. Должна быть установлена на сервер (реальный или виртуальный).
3. Выбор драйвера. Для работы из HTML-страницы с MySQL при помощи JavaScript потребуется драйвер `mysql` или `mysql2` (если используется библиотека `Node.js`).
4. Установка библиотеки. Например, ORM (Object-Relational Mapping), или `Sequelize` для `Node.js`.
5. Настройка подключения. Создаётся конфигурация для подключения: хост, порт, имя пользователя, пароль и имя БД.



Вопрос 4. Подключение ПО ИС к СУБД. JavaScript

```
// Requiring modules
const express = require('express');
const app = express();
const mssql = require("mssql");

// Get request
app.get('/', function (req, res) {

  // Config your database credential
  const config = {
    user: 'SA',
    password: 'Your_Password',
    server: 'localhost',
    database: 'geek'
  };

  // Connect to your database
  mssql.connect(config, function (err) {

    // Create Request object to perform
    // query operation
    let request = new mssql.Request();

    // Query to the database and get the records
    request.query('select * from student',
      function (err, records) {

        if (err) console.log(err)

        // Send records as a response
        // to browser
        res.send(records);

      });

    });

  });

let server = app.listen(5000, function () {
  console.log('Server is listening at port 5000...');
});
```

Учитывая, что существует много потенциальных возможностей для работы с различными СУБД, мы выберем только один из вариантов. HTML-страницы будут подключаться к БД через javascript или PHP. В ПО клиента (front-end) не рекомендуют использовать javascript.

Два варианта подключения приведены слева и ниже.

```
const mysql = require('mysql2');
const connection = mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'username',
  password: 'password',
  database: 'mydb'
});

connection.connect((error) => {
  if (error) throw error;
  console.log('Успешное подключение к БД');
});
```

Вариант отключения от БД

```
connection.end((err) => {
  if (err) {
    console.error('Error closing database connection:', err);
    return;
  }
  console.log('Database connection closed!');
});
```



Вопрос 4. Работа в ПО ИС с СУБД. JavaScript

Выполнение операций CRUD в JavaScript происходит через «подстановку». Для этого создают текстовую переменную. Примеры кода ниже ([9]).

Создание (Create)

```
const values = ["john_doe", "john@example.com"];
const sql = "INSERT INTO Users (username, email) VALUES (?, ?)";
db.query(sql, values, (error, result) => {
  if (error) throw error;
  console.log("Новый пользователь добавлен:", result);
});
```

Обновление (Update)

```
const values = ["new_email@example.com", "john_doe"];
const sql = "UPDATE Users SET email = ? WHERE username = ?";
db.query(sql, values, (error, result) => {
  if (error) throw error;
  console.log("Данные пользователя обновлены:", result);
});
```

Чтение (Read)

```
const sql = "SELECT * FROM Users";
db.query(sql, values, (error, result) => {
  if (error) throw error;
  console.log("Список пользователей:", result);
});
```

Удаление (Delete)

```
const values = ["john_doe"];
const sql = "DELETE FROM Users WHERE username = ?";
db.query(sql, values, (error, result) => {
  if (error) throw error;
  console.log("Пользователь удален:", result);
});
```



Вопрос 4. Работа в ПО ИС с СУБД. JavaScript. PHP

- **Express**: фреймворк для создания серверных приложений на Node.js.
- **pg**: оф. клиент для PostgreSQL.
- **dotenv**: для управления переменными окружения.

Организуем проект таким образом, чтобы было легко управлять и расширять его:

```
my-node-project/  
├── src/  
│   ├── routes/  
│   │   └── index.js  
│   ├── controllers/  
│   │   └── userController.js  
│   ├── models/  
│   │   └── userModel.js  
│   ├── config/  
│   │   └── db.js  
│   └── app.js  
├── .env  
├── package.json  
└── README.md
```

- **routes**: маршруты приложения.
- **controllers**: логика обработки запросов.
- **models**: модели базы данных.
- **config**: конфиг, который включает настройки подключения к БД.
- **app.js**: главный файл приложения.

Пример проекта для **back-end** на JavaScript дан в статье по адресу: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/828684/>.

Слева дана выдержка из неё, в той части, где объясняются структура, расположение и назначение каждого из файлов проекта.

Пример подключения **Microsoft SQL Server** с помощью скриптов JavaScript через механизм ActiveXObject приведен в статье по адресу: <https://www.geeksforgeeks.org/javascript/how-to-connect-sql-server-database-from-javascript-in-the-browser/?ysclid=mcx7iuv12z374387815>.

Там же дана ссылка на **Full Stack Development** with React & Node JS.

Работа с библиотекой PDO (**PHP Data Objects**) при добавлении данных и параметризации запросов из HTML-страниц описана в статье по адресу: <https://metanit.com/php/mysql/2.3.php>.

Вопрос 4. Облачные базы данных (DBaaS)



Российский рынок DBaaS, согласно оценке J'son & Partners Consulting, увеличился с 2,7 млрд руб. в 2020 г. до 8,8 млрд в 2024 г. К 2030 г. рынок вырастет еще в 3,5 раза, прогнозируют эксперты

Облачная база данных, или База данных как сервис (DBaaS) — облачное решение для хранения структурированных данных и управления ими. DBaaS обеспечивает полностью автоматизированную, гибкую и масштабируемую платформу для работы с базами данных.

При использовании облачных БД не нужен персонал, установка и поддержка оборудования, ПО, сложных хранилищ. Для работы с БД можно запросить из ПО управления создание БД в облаке с указанными параметрами.

В облаке для одного приложения может использоваться сложная конфигурация оборудования – **кластер БД**. В него программно могут включаться одна или несколько виртуальных машин, работающих как единый сервер БД.

Реализация:

1. Экземпляры БД развёрнуты на отдельных виртуальных машинах.
2. Чистая DBaaS. Экземпляры БД работают на пуле физических ЭВМ с единой ОС.
3. Схемы экземпляров БД и логика приложений переносятся в единую кластерную СУБД.



Вопросы для самоконтроля

1. Как специалисты, связанные с системным и архитектурным анализом, определяют программную архитектуру? (5)
2. Как специалисты, связанные с системным и архитектурным анализом, определяют информационную архитектуру? (5)
3. За какой вид деятельности отвечает ИТ-архитектура, согласно представлениям преподавателей экономических дисциплин? (6)
4. Что включают преподаватели экономических дисциплин в архитектуру данных? (6)
5. Как определяют информационную архитектуру разработчики ПО? (7)
6. Сколько слоёв включает в себя архитектура LSA (Layered Scalable Architecture)? (9)
7. Укажите правильное определение термина «оборудование» согласно ГОСТ Р 54136-2010. (10)
8. Чем с точки зрения разработчиков ГОСТ Р 54136-2010 отличаются друг от друга термины для компонентов ИТ и производственной технологии? (11)
9. Укажите правильное определение термина «методология» согласно ГОСТ Р 54136-2010. (12)
10. Укажите правильное определение термина «операция» согласно ГОСТ Р 54136-2010. (13)
11. Укажите, в чём отличие между терминами «организационная роль» и «операционная роль» в соответствии с ГОСТ Р 54136-2010. (14).



Вопросы для самоконтроля

12. Укажите правильное определение термина «персональный профиль» по ГОСТ Р 54136-2010. (15)
13. Укажите правильное определение термина «предметная область» по ГОСТ Р 54136-2010. (16)
14. Укажите правильное определение термина «информационная модель» по ГОСТ Р 54136-2010. (17)
15. Какое количество ролей, названия которых начинаются со слова «архитектор», принято выделять в современной науке управления организациями? (19)
16. Сколько шагов принято включать в процесс построения ИТ-архитектуры для бизнеса? (20)
17. Сколько элементов включает в себя ИТ-стратегия? (21)
18. На каком шаге построения ИТ-архитектуры проводится разработка архитектурных моделей? (23)
19. Сколько элементов включает в себя процесс построения архитектуры системы? (26)
20. Сколько этапов работ, необходимых для формирования корпоративной архитектуры, включает в себя метод ADM (Architecture Development Method) в методологии непрерывного построения, контроля и улучшения ИТ-архитектуры предприятия от TOGAF (The Open Group Architecture Framework)? (27)
21. На каком этапе метода ADM определяются архитектура данных и техническая архитектура? (29)
22. На каком подэтапе метода ADM определяются сметы для пакетов работ? (30)



Вопросы для самоконтроля

23. Какая модель процессов лежит в основе методологии TOGAF? (31)
24. Какой орган утверждает итоги работ, проведённых по методу ADM, и управляет изменениями корпоративной архитектуры? (31)
25. Какие проекты включает в себя ЖЦ ИС с точки зрения методологии TOGAF? (32)
26. Сколько этапов включает в себя ЖЦ ИС с точки зрения методологии TOGAF? (32)
27. В каком проекте ЖЦ ИС с точки зрения методологии TOGAF проводятся тендеры? (32)
28. В каком проекте ЖЦ ИС с точки зрения методологии TOGAF определяются требования к ПО, его реализация и тестирование? (32)
29. Выберите правильный вариант определения термина «архитектура системы» согласно IEEE 1471-2000. (33)
30. Сколько фаз построения архитектуры КИС метода ADM предусмотрено в TOGAF? (33)
31. На каких фазах метода ADM методологии TOGAF определяются архитектурные строительные блоки решения (Solution Building Blocks, SBB)? (34)
32. Какой документ создаётся после проведения «фазы а)» метода ADM методологии TOGAF? (35)
33. Какой документ создаётся после проведения «фазы е)» метода ADM методологии TOGAF? (35)



Вопросы для самоконтроля

34. Какой документ создаётся в итоге после проведения архитектурного проектирования по методологии TOGAF? (35)
35. Чем отличается внутримашинная БД от немашинной? (36)
36. Являются ли формы документов организации составной структурной частью информационного обеспечения её КИС? (37)
37. В чём согласно определений в НБ основное отличие информационного обеспечения АСУТП от информационного обеспечения АС? (41)
38. Существуют ли в РФ единые стандарты в области структуризации данных и унификации информации? (42)
39. На какой вид обеспечения КИС тратится до 80 % бюджета проектов по их созданию? (43)
40. Входят ли исполнительные механизмы производственного оборудования в информационное обеспечение КИС объектов ТЭК? (45)
41. Входят ли программируемые логические контроллеры в информационное обеспечение КИС объектов ТЭК? (45)
42. Включены ли описанные в ГОСТ Р 61131-3 ЯП в информационное обеспечение КИС? (46)
43. Сколько различных наименований языка SQL опубликовано в открытых источниках? (49)



Вопросы для самоконтроля

- 34. Что понимают под информационной базой КИС преподаватели БД? (53)
- 35. Сколько ролей различных специалистов требуется для работы с СУБД? (55)
- 36. Какой механизм следует использовать для защиты от DDoS-атак? (58)
- 37. Укажите правильный вариант расшифровки аббревиатуры CRUD. (60)
- 38. Что такое кластер БД? (64)
- 39. Укажите правильный вариант реализации чистой DBaaS. (64)



Используемые источники

1. ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011, Системная и программная инженерия. Описание архитектуры, М., Стандартинформ, 2019, 36 с.
2. Big Data с «кремом» от LinkedIn: инструкция о том, как правильно строить архитектуру системы, электронный ресурс, режим доступа: https://habr.com/ru/companies/stm_labs/articles/646441/. (01.07.2025)
3. ГОСТ Р 54136-2010, Системы промышленной автоматизации и интеграция. Руководство по применению стандартов, структура и словарь, М., Стандартинформ, 2012, 36 с.
4. Как создать ИТ-архитектуру в организации с нуля?, электронный ресурс, режим доступа: <https://korusconsulting.ru/infohub/it-arkhitektura/>. (01.07.2025)
5. Сорокин М.М. TOGAF для построения корпоративной архитектуры в ИТ-проектах по разработке и настройке программного обеспечения // Корпоративные информационные системы. – 2024. – №2 (26) – С. 1-9.



Используемые источники

6. Архитектура предприятия, TOGAF 10 и адаптивность организационной структуры, электронный ресурс, режим доступа:

<https://habr.com/ru/companies/otus/articles/756986/>. (07.07.2025)

7. Как и зачем разрабатывать информационное обеспечение автоматизированных систем, электронный ресурс, режим доступа:

<https://habr.com/ru/articles/695718/>. (07.07.2025)

8. Синицын И.В., Чипчагов М.С. Курс лекций по дисциплине «Базы данных» для студентов, обучающихся по направлению 230700.62 «Прикладная информатика», Финансовый университет при правительстве РФ, электронный ресурс, режим доступа: <https://studfile.net/preview/10684065/>. (10.07.2025)

9. Выполнение CRUD операций с использованием JavaScript и SQL, электронный ресурс, режим доступа: <https://vc.ru/id941519/306583-vypolnenie-crud-operacii-s-ispolzovaniem-javascript-i-sql>. (11.07.2025)